
Cahier des charges fonctionnel

Jalon 1 – Projet Fil Rouge CDA

Étudiant FORTUNATO Axel

Formation IPSSI — CDA Bachelor Fullstack DevOps

Promotion 2025–2026

Date Janvier 2026

Table des matières

Cahier des Charges Fonctionnel	2
Présentation fonctionnelle du projet	2
Commanditaire et cadre de la commande	2
1. Contexte métier	2
2. Objectifs du projet	4
3. Périmètre fonctionnel (exigences fonctionnelles)	5
Fonctionnalité 1 : Gestion des utilisateurs — Priorité 1	6
Fonctionnalité 2 : Catalogue d'histoires — Priorité 1	6
Fonctionnalité 3 : Lecture d'une histoire — Priorité 1	6
Fonctionnalité 4 : Favoris et suivi de progression — Priorité 2	6
Fonctionnalité 5 : Interface d'administration — Priorité 1	6
Fonctionnalité 6 : Lecture audio (API externe) — Priorité 2	6
4. Exigences techniques	7
Choix d'architecture	7
Composants techniques	7
Contraintes techniques imposées	8
5. Contraintes et enjeux du projet	8
Contraintes temporelles	9
Contraintes réglementaires	9
Dépendances externes et risques	9
6. Critères de succès du projet	10
7. Glossaire (acronymes et termes techniques)	10
8. Conclusion	12

Cahier des Charges Fonctionnel

Présentation fonctionnelle du projet

Commanditaire et cadre de la commande

Ce projet fil rouge est réalisé dans le cadre du titre professionnel **Concepteur Développeur d'Applications (CDA)**. Le **commanditaire pédagogique** est l'organisme de formation, qui encadre et évalue le projet aux jalons prévus par le référentiel. Il n'existe pas de commanditaire externe payant (entreprise ou association) : le besoin métier exposé ci-dessous correspond à un **cahier des charges fictif** défini par le candidat, à visée pédagogique, en s'appuyant sur un public cible réaliste. Les missions professionnelles liées à l'alternance sont **distinctes** de ce projet.

1. Contexte métier

Le projet s'inscrit dans le domaine des applications numériques destinées au jeune public, plus précisément dans le secteur de la lecture et du divertissement éducatif pour enfants. La lecture d'histoires joue un rôle fondamental dans le développement de l'imaginaire, du langage et de la concentration chez les enfants. Toutefois, les supports numériques existants sont souvent peu adaptés à un usage encadré, trop complexes ou insuffisamment structurés pour répondre aux besoins spécifiques de ce public.

L'application proposée vise à répondre à ce constat en offrant une plateforme dédiée à la lecture d'histoires pour enfants, reposant sur des contenus narratifs illustrés. Chaque histoire est structurée en pages successives, chaque page correspondant à un paragraphe court accompagné d'une illustration. Cette structuration permet une lecture dynamique, adaptée aux capacités d'attention des enfants.

L'application est conçue pour accompagner l'enfant dans son évolution et son autonomie progressive face à la lecture. **Trois modes d'utilisation complémentaires** sont prévus :

1. **Pour les plus jeunes** — Les parents lisent les histoires à l'enfant ; l'application sert de support visuel (texte et illustrations).
2. **En phase d'apprentissage** — L'enfant peut s'appuyer sur la synthèse vocale pour

écouter les histoires de façon plus autonome.

3. **Pour les lecteurs confirmés** — L'enfant lit seul les histoires ; l'application sert d'outil d'entraînement à la lecture.

Cette approche évolutive permet à l'application de rester pertinente sur plusieurs années, accompagnant l'enfant de la petite enfance jusqu'à l'acquisition de l'autonomie en lecture.

Utilisateurs cibles et responsabilités

Profil	Rôle	Usage principal de l'application
Parent (compte utilisateur)	Personne qui crée le compte, s'authentifie et configure l'usage (cadre familial, favoris, historique lié au foyer).	C'est l' utilisateur principal au sens compte et données personnelles (RGPD).
Enfant	Bénéficiaire des histoires ; pas de compte obligatoire dans le périmètre prévu.	Usage principal des écrans de lecture (affichage page par page, navigation, lecture audio selon le mode). La complexité des réglages reste du côté du parent.

Profil	Rôle	Usage principal de l'application
Administrateur	Rôle technique ou éditorial pour la gestion du catalogue (contenus, modération).	Interface d'administration réservée ; distinct du parcours parent/enfant.

Selon l'écran et le mode choisi, **le parent seul** intervient (paramètres, catalogue, accompagnement lecture à voix haute), **l'enfant seul** peut utiliser le parcours lecture une fois l'histoire lancée (navigation, audio, lecture silencieuse), ou **les deux** en situation partagée (tablette familiale). L'ergonomie doit rester simple pour un jeune public sur les vues « lecture », tout en restant complète pour le parent sur les vues « compte et catalogue ».

2. Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de concevoir et développer une application web permettant la consultation d'histoires pour enfants dans un cadre sécurisé et structuré, **accompagnant l'enfant dans son évolution de la petite enfance jusqu'à l'autonomie en lecture.**

Les objectifs fonctionnels du projet sont les suivants :

- Permettre à un utilisateur de créer un compte et de s'authentifier de manière sécurisée.
- Offrir un accès à un catalogue d'histoires pour enfants, illustrées et structurées en pages.
- Permettre la lecture d'une histoire page par page, en associant texte et image.
- Proposer différents modes de consultation adaptés au niveau de l'enfant (lecture par les parents, lecture audio autonome, lecture personnelle).
- Proposer une expérience de lecture simple, fluide et adaptée à un jeune public.
- Mettre à disposition des fonctionnalités de gestion telles que les favoris et l'historique de lecture.
- Prévoir une interface d'administration permettant la gestion et la modération des histoires.
- Enrichir l'expérience utilisateur par l'intégration d'un service externe de synthèse vocale.

Ces objectifs sont définis de manière réaliste et atteignable dans le cadre d'un projet de développement individuel sur une durée de six mois.

3. Périmètre fonctionnel (exigences fonctionnelles)

Les fonctionnalités ci-dessous sont **priorisées** pour permettre un découpage MVP en cas de contrainte de temps (objectif : livrer d'abord le cœur de l'expérience lecture et l'alimentation des contenus, puis les enrichissements).

ID	Thème	Priorité	Justification synthétique
F1	Gestion des utilisateurs	P1	Compte, authentification, base pour tout le reste.
F2	Catalogue d'histoires	P1	Découverte et accès aux histoires.
F3	Lecture page par page	P1	Cœur métier de l'application.
F4	Favoris et suivi de progression	P2	Améliore la rétention ; peut être reporté si calendarisation serrée.
F5	Interface d'administration	P1	Nécessaire pour créer et maintenir les histoires (contenu du démo / produit).
F6	Lecture audio (TTS)	P2	Forte valeur pour le mode « autonomie en phase d'apprentissage » et pour répondre à la contrainte d'API externe du référentiel ; peut être livrée après le cœur lecture + admin si le calendrier est tendu (intégration minimale possible pour la soutenance).

P1 (indispensable au MVP) : F1, F2, F3, F5. **P2 (enrichissements) :** F4 (favoris, historique) et F6 (TTS) — à planifier après ou en parallèle selon le temps disponible ; en cas de report, le mode « audio autonome » peut être présenté comme évolution prévue ou démo partielle.

Fonctionnalité 1 : Gestion des utilisateurs — Priorité 1

L'application permet la gestion des utilisateurs avec les fonctionnalités suivantes : - Création de compte utilisateur (parent) - Authentification et déconnexion - Gestion du profil utilisateur - Attribution de rôles (utilisateur standard, administrateur)

Fonctionnalité 2 : Catalogue d'histoires — Priorité 1

L'utilisateur authentifié peut : - Consulter la liste des histoires disponibles - Accéder au détail d'une histoire (titre, description, illustration de couverture) - Filtrer ou rechercher les histoires selon des critères simples

Fonctionnalité 3 : Lecture d'une histoire — Priorité 1

L'application permet : - La lecture d'une histoire page par page - L'affichage simultané du texte et de l'illustration associée - Une navigation simple entre les pages (page suivante / précédente) - Un indicateur de progression dans l'histoire

Fonctionnalité 4 : Favoris et suivi de progression — Priorité 2

L'utilisateur peut : - Ajouter ou retirer une histoire de ses favoris - Consulter l'avancée dans les histoires commencées (reprise de lecture au dernier point d'arrêt) - Visualiser l'historique des histoires lues

Fonctionnalité 5 : Interface d'administration — Priorité 1

Un utilisateur disposant du rôle administrateur peut : - Ajouter, modifier ou supprimer des histoires - Gérer les pages associées à une histoire (texte et illustrations) - Assurer la cohérence et la qualité des contenus proposés

Fonctionnalité 6 : Lecture audio (API externe) — Priorité 2

L'application propose une fonctionnalité de lecture audio des histoires via un service de synthèse vocale. Cette fonctionnalité permet d'écouter le contenu textuel d'une page ou d'une histoire complète, favorisant l'autonomie de l'enfant en phase d'apprentissage.

Solutions candidates retenues pour l'étude (choix final au Jalon 2 / implémentation) :

- **Web Speech API** (intégrée aux navigateurs) : mise en œuvre rapide, pas de clé facturée ; qualité et voix variables selon l'environnement.
- **Google Cloud Text-to-Speech** : voix naturelles, documentation fournie, usage conditionné

à compte / clé API et éventuels coûts.

- **Amazon Polly** (ou service équivalent type **ResponsiveVoice** / autre TTS « cloud » documenté) : alternative pour la comparaison des conditions d'usage, de la facturation et de la qualité audio.

Le choix définitif devra tenir compte de la simplicité d'intégration côté React, des contraintes de clés (stockage en variable d'environnement) et du rendu en **HTTPS** en production.

Hors périmètre La génération automatique de nouvelles histoires par intelligence artificielle ne fait pas partie du périmètre du projet.

4. Exigences techniques

Choix d'architecture

Le projet repose sur une architecture de type **API REST**, avec une séparation claire entre le front-end et le back-end : - **Back-end** : API développée avec le framework Symfony - **Front-end** : application web développée avec React et TypeScript

Justification du choix : L'architecture API REST avec front-end React séparé a été retenue pour les raisons suivantes : - **Réactivité de l'interface** : React permet de créer une interface utilisateur fluide et réactive, particulièrement adaptée à l'expérience de lecture page par page - **Expérience utilisateur** : Une Single Page Application (SPA) offre des transitions plus fluides entre les pages d'une histoire, sans rechargement complet de la page - **Évolutivité** : Cette architecture permettrait à l'avenir d'envisager une application mobile native consommant la même API

Composants techniques

- **Langage back-end** : PHP 8+
- **Framework back-end** : Symfony
- **Front-end** : React avec TypeScript
- **Base de données** : MySQL
- **Outil d'administration de la base** : phpMyAdmin
- **ORM** : Doctrine (intégré à Symfony)
- **Conteneurisation** : Docker et Docker Compose
- **Gestion de version** : Git (hébergé sur GitHub)

- **Intégration Continue** : GitHub Actions
- **API externe** : Service de synthèse vocale (Text-to-Speech) — *candidats* : *Web Speech API, Google Cloud Text-to-Speech, Amazon Polly (ou équivalent)* ; *arbitrage documenté au Jalon 2*

Contraintes techniques imposées

Conformément au cahier des charges technique de la formation CDA, le projet respecte les contraintes suivantes :

- **Base de données relationnelle SQL** : Utilisation de MySQL avec modélisation normalisée
- **Conteneurisation Docker** : Environnement de développement et de production entièrement dockerisé
- **Intégration d'une API externe** : Service de synthèse vocale pour la lecture audio des histoires
- **Contrôle de version Git** : Stratégie de branches (main, develop, feature branches) avec commits réguliers et messages explicites
- **Intégration Continue (CI)** : Pipeline automatisée via GitHub Actions exécutant les tests à chaque push
- **Tests automatisés** :
 - Tests unitaires (PHPUnit pour le back-end)
 - Tests fonctionnels (tests d'API)
 - Tests d'intégration front-end (Jest, React Testing Library)
- **Sécurité** : Application des bonnes pratiques OWASP
 - Protection contre les injections SQL (utilisation de Doctrine ORM)
 - Protection XSS (échappement automatique via React)
 - Protection CSRF (tokens Symfony)
 - Hachage des mots de passe (bcrypt/Argon2)
 - Gestion sécurisée des clés API (variables d'environnement)
- **Architecture multi-couches** : Respect du pattern MVC et séparation claire des responsabilités
- **Qualité du code** : Respect des standards PSR pour PHP, conventions ESLint pour TypeScript/React

5. Contraintes et enjeux du projet

Contraintes temporelles

Le projet s'étend sur une durée de six mois (janvier à juin 2026) et est découpé en six jalons mensuels : - **Jalon 1 (Janvier)** : Cahier des charges fonctionnel - **Jalon 2 (Février)** : Méthodologie et conception UI/UX - **Jalon 3 (Mars)** : Modélisation de la base de données - **Jalon 4 (Avril)** : Conception technique et architecture - **Jalon 5 (Mai)** : Développement, sécurité et tests (version bêta) - **Jalon 6 (Juin)** : Déploiement et livrable final

Chaque jalon permet de valider une étape du projet avant de passer à la suivante, garantissant un avancement régulier et maîtrisé.

Contexte de réalisation : Ce projet fil rouge est réalisé dans le cadre d'une formation en alternance. Le développement s'effectue en parallèle des périodes de formation à l'école et des missions professionnelles en entreprise. Cette contrainte impose une organisation rigoureuse et une gestion optimale du temps disponible : - Travail sur le projet principalement durant les périodes de formation et en dehors des heures professionnelles - Nécessité d'une priorisation stricte des fonctionnalités (approche MVP)

Cette contrainte temporelle forte renforce l'importance d'une méthodologie agile, d'un périmètre fonctionnel réaliste et d'une focalisation sur les fonctionnalités essentielles.

Contraintes réglementaires

L'application manipule des données personnelles (comptes utilisateurs, historique de lecture). Elle devra donc respecter les principes généraux du **RGPD**, notamment : - Transparence sur la collecte et l'utilisation des données - Possibilité pour l'utilisateur de consulter, modifier et supprimer ses données - Stockage sécurisé des informations sensibles (mots de passe hachés) - Politique de confidentialité accessible dans l'application - Pas de collecte de données sur les enfants sans consentement parental

Dépendances externes et risques

Les principaux risques identifiés sont :

Risques techniques : - Dépendance à une API externe de synthèse vocale (évolution, disponibilité, coûts) - Complexité de l'intégration React/Symfony - Gestion des images et du stockage (volumétrie des illustrations)

Risques organisationnels : - Temps limité pour implémenter l'ensemble des fonctionnalités prévues - Nécessité de maintenir un périmètre fonctionnel maîtrisé - Apprentissage simultané de nouvelles technologies

Mesures d'atténuation : - Choix d'une API de synthèse vocale fiable avec documentation complète - Priorisation des fonctionnalités (MVP d'abord, puis enrichissements) - Planification réaliste avec des objectifs par jalon - Tests réguliers pour identifier rapidement les problèmes

6. Critères de succès du projet

Le projet sera considéré comme réussi si :

Critères fonctionnels : - L'ensemble des fonctionnalités de **priorité 1** est implémenté et fonctionnel ; les fonctionnalités **priorité 2** (favoris / historique, TTS) le sont dans la mesure du temps restant, avec traçabilité des choix en soutenance - **À minima**, les modes « lecture par les parents » (support visuel) et « lecture personnelle » par l'enfant sont opérationnels ; le mode « audio autonome » l'est lorsque la fonctionnalité TTS (priorité 2) est livrée - L'interface est intuitive et adaptée au public cible (parents et enfants)

Critères techniques : - L'application est stable et sécurisée (respect des normes OWASP) - Les temps de réponse de l'API sont acceptables - L'application est entièrement containerisée et déployable via Docker - La pipeline CI/CD est fonctionnelle et automatisée

Critères de qualité : - Le code est structuré, documenté et maintenable (respect des standards PSR et conventions React) - La documentation technique est complète et à jour - L'application est responsive (desktop et mobile)

Critères de présentation : - Capacité à expliquer les choix techniques lors de la soutenance - Démonstration fonctionnelle de l'application devant le jury

7. Glossaire (acronymes et termes techniques)

Les définitions ci-dessous visent à faciliter la lecture du document par un jury hétérogène (profils techniques et non techniques).

Terme	Signification
API	<i>Application Programming Interface</i> : interface logicielle permettant à l'application d'échanger des données avec un serveur ou un service externe (ex. synthèse vocale).

Terme	Signification
API REST	Style d'API basé sur le protocole HTTP (verbes, URLs, réponses structurées), largement utilisé pour les applications web et mobiles.
CI / CD	<i>Continuous Integration</i> (intégration continue : tests automatisés à chaque changement) et <i>Continuous Delivery</i> ou <i>Deployment</i> (mise en production ou livraison fréquente et fiable).
Docker	Outil de conteneurisation : l'application et ses dépendances s'exécutent dans un environnement reproductible, proche de la production.
MVC	<i>Model-View-Controller</i> : organisation du code en trois types de rôles (données, interface, traitements) pour clarifier la structure.
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i> : couche qui fait le lien entre objets en code et tables en base (ici Doctrine avec Symfony).
OWASP	<i>Open Web Application Security Project</i> : organisme de référence listant les risques et bonnes pratiques de sécurité des applications web.
RGPD	Règlement général sur la protection des données (Union européenne) encadrant les données personnelles.
SPA	<i>Single Page Application</i> : application web où la navigation se fait sans rechargement complet de page à chaque action ; le front-end gère l'affichage dynamiquement.
TTS	<i>Text-to-Speech</i> : synthèse vocale, transformation du texte en parole audio.
PSR	<i>PHP Standards Recommendations</i> : normes de codage et d'interopérabilité pour PHP.

8. Conclusion

Ce cahier des charges fonctionnel constitue la référence du projet pour l'ensemble des phases de développement à venir. Il définit le cadre fonctionnel, les objectifs, les contraintes et les enjeux de l'application de lecture d'histoires pour enfants.

Le projet se distingue par son approche évolutive, permettant d'accompagner l'enfant sur plusieurs années dans son parcours d'apprentissage de la lecture. La structure en pages courtes illustrées constitue le cœur de la proposition de valeur ; l'intégration d'une API de synthèse vocale (fonctionnalité priorité 2) renforce le mode « audio autonome » lorsqu'elle est livrée.

Une fois validé, ce document servira de base à la phase de conception UI/UX (Jalon 2), puis à la modélisation de la base de données (Jalon 3) et à la mise en œuvre technique du projet dans les jalons suivants.